第一批优先采购申请

桌面机器人与Mini清洁机器人 | 本阶段送审定稿 | 编制日期：2026年10月26日



luwu rig arm 成品 - 手搓整机

采购选项：手搓整机；店铺：陆吾智能LuwuDynamics。

单价约¥700暂估；1台预算HK$770.00，实际成交价待核。

用于机械臂动作、桌面视觉与语音交互开发；整机输入电源及与Pi 5的接口到货核验。

淘宝商品 / 选项入口

F01 数量：1台



桌面吸尘器 - 皓月白精装充电款+吸嘴【1400mah】

采购选项：白色精装充电款+吸嘴、1400mAh、Type-C口。

商品价¥60.20/台；1台预算HK$66.22，按优惠前价格申请。

作为Mini改造样机；原机约70×70×70mm待实测，记录电池、风机电流与插头规格。

淘宝商品 / 选项入口

F02 数量：1台



亚博智能 树莓派5/4B 7寸LCD显示HDMI触摸IPS电容屏幕jetson nano

采购选项：树莓派7寸 IPS触摸屏【不带外壳支架】。

所选商品价¥219.00/块；1块预算HK$240.90。

1024×600；HDMI显示及USB触摸。用于主界面、日历与整机控制；屏幕外廓及孔距按实物确认。

淘宝商品 / 选项入口

F03 数量：1块

首批申请预算：¥979.20 / HK$1,077.12

以上3件各采购1台/块。按1CNY=HK$1.10进行预算折算，商品价未含运费；机械臂采用约¥700暂估，付款前复核所选套餐金额。

审核范围：先取得成品平台、吸尘器样机和触摸屏，完成接口、功耗与结构尺寸核验；后续配套依据测试结果补充选型。价格查询记录日期为2026年10月26日。

Mini行走部件

后续测试样件 | 参数与数量用于本阶段验证，整机装配和负载能力尚待实测



L01 电机：附200mm现成线



L02 驱动轮：34×7mm、D3孔

元件 / 规格选项	数量	尺寸 / 接口（mm）	单价 / 小计	用途及验证要求
L01 杰创森 GA12-N20 带杜邦插头线减速电机 商品来源	2只	附线200mm；机身/轴外廓待实物核验	¥18/只；2只¥36 HK$39.60	试验参数：6V、30rpm；拟在单节锂电支路下测试起步、带载扭矩与电流。最终电压/减速比依负载测试定型。
L02 杰创森 D3孔塑料橡胶轮 - 34mm黑 商品来源	2只	轮径34×宽7mm；商品标D3孔	¥0.95/只；2只¥1.90 HK$2.09	用于左右驱动轮；核对电机轴孔配合、抓地和吸口离桌高度。价格按2只计。

行走部件预算：¥37.90 / HK$41.69

电机2只共¥36.00；轮胎2只共¥1.90。原电机带两线插头，通过双路驱动板控制左右轮。成品插头、输出轴与轮孔到货核对。

机械集成与负载验证

电机选6V、30rpm试验样件。单节锂电支路下的启动能力、满载转速、峰值电流和温升须记录，测试结果用于确定最终电压与减速比。

底盘需实现可靠的马达固定和第三支撑，保持吸口有效离桌高度，留出风道及垃圾仓拆卸空间。改造完成的整机外形以真实排布为准。

拟定控制关系

Pi 5运行Linux界面与视觉处理，经Wi-Fi发送运动指令；ESP32执行左右轮控制并监测主机心跳和向下检测信号。机械臂在清扫时固定观察位，视觉反馈用于修正Mini位置与朝向。

Mini主控、驱动及向下检测

后续测试样件 | 采用出厂成品接口，用户端免焊接装配 | 测试通过后补齐全机数量



L03 完整WROOM-32D开发板



L04 型号系列图；选已焊排针SKU



L05 向下反射检测测试模块

元件 / 规格选项	数量	尺寸 / 接口（mm）	单价 / 小计	用途及验证要求
L03 麦德斯 ESP32-DevKitC / WROOM-32D完整开发板 商品来源	1块	38Pin；板外廓及插接高度待核	¥21.50/块 HK$23.65	采购完整WROOM-32D成品板，排针已装。可在Linux环境开发/烧录，接收主机指令并执行本地电机与检测控制。
L04 RunesKee DRV8833 双路电机驱动 - 焊接好排针 商品来源	1块	双路直流电机接口；板外廓待核	¥6.60/块 HK$7.26	选“焊接好排针”现成SKU；一块控制左右两轮。芯片VM范围2.7-10.8V；模块连续载流与温升按所购板实测核定。
L05 优信 TCRT5000 红外反射模块 - 向下检测测试件 商品来源	先测1只； 全机4只	4针接口；模块外廓待核	¥1.98/只；4只 ¥7.92 HK$8.71	先用1只核3.3V供电/输出电平与真实桌面触发，再补齐4个角。本表按全机4只预算；防跌落效果须实测。

控制与检测预算：¥36.02 / HK$39.62

ESP32完整开发板1块、已焊排针双路驱动1块、向下模块按全机4只计算。向下模块先验证1只，再按结果补齐其余3只；元件位置与线束长度按最终GPIO表及实物排布确定。

装配与开发要求

选择“焊接好排针”的DRV8833现成SKU；图片展示同型号系列结构，采购以该SKU为准。信号采用匹配的成品插接线，电源采用额定电流合适的分电与转接线。

ESP32固件可在Linux环境开发/烧录。向下检测须核供电与逻辑电平，并在实际桌面、桌边和照明条件下测试；本阶段尚未认定防跌落效果已经通过。

TI DRV8833技术资料 · Espressif Linux开发资料

必要配套与线材待选表

本表保留后续必需功能；型号及费用待实物核验后补报，未计入本阶段列价小计

电源、无线充与结构配套

配套项目	需求量	选型确认依据
P01 外置成品适配器与Pi 5专用电源转换	各1套	确认Rig输入额定值及并发功耗；Pi 5支路匹配5V/5A供电协议。
P02 主机直流分电、稳压、开关及支路保护	按支路	一根英标主线、一台外置适配器后做低压分路；核额定电流和散热。
P03 Mini单电池充电管理、保护及主控稳压	1条电源链	核原1400mAh电池放电能力与5V主控供电；采用唯一充电管理路径。
P04 原吸尘风机启停驱动及成品转接线	1路	测风机额定/启动电流与插头后选出厂带接口的适配驱动和线束。
P05 手机及底座Qi发射、Mini Qi接收	2发射+1接收	接收输出进入充电管理；核线圈间距、姿态、净充电、温升和终止。
P06 马达固定、第三支撑及停靠导向结构	各必要位置	按实物排布，满足吸口离桌、风道、垃圾仓拆卸与线束弯折空间。

必要连接线

线材项目	需求量	接口及长度要求
W01 英标BS1363 Type-G主电源线	1条	计划1.5m；设备端插头匹配最终适配器入口。
W02 Pi 5电源转换板至主板USB-C 5A成品线	1条	计划0.2-0.5m；与电源板配套，核线材额定电流。
W03 micro-HDMI公至标准HDMI公数据线	1条	计划0.3-0.5m；Pi 5至7寸屏，先核随屏附件。
W04 屏幕USB触摸线与Rig通信数据线	各按需1条	按实际设备端口选择短数据线，随箱已有线材扣除。
W05 直流成品分电与电源转接线	按支路	明确两端接口、极性、线径和额定电流，适配端子夹持范围。
W06 2.54mm母母信号线与必要分支线	按GPIO表	计划100-200mm；含3.3V/GND分支，信号线不承担电池总电流。
W07 两路Qi供电线与接收端连接线	按接口	匹配最终收发/充电板端口与电流；扣除成品附线。

费用状态：待选、待报价

待选项目不是零元器材。最终保留单电池供电、吸尘启停、主机统一分电、手机无线充与Mini自动回座无线充等功能；具体成品型号和线束须与实测负载及接口对应。

预算汇总与审核记录

预算目标HK$2,000 | 本次审核已列价项目及分阶段采购安排 | 整机功能仍按验证计划确认

项目	人民币	港币预算
首批3件成品（机械臂暂估）	¥979.20	HK$1,077.12
Mini行走测试件	¥37.90	HK$41.69
Mini主控、驱动、向下模块	¥36.02	HK$39.62
本阶段列价小计	¥1,053.12	HK$1,158.43
距HK$2,000目标的预算余量	-	HK$841.57

预算说明

HK$1,158.43含机械臂约¥700暂估；必要待选配套、线材、运费及尚未报价的结构制造未计入。HK$841.57是剩余预算额度，不能视为这些费用已经覆盖。

学校借用与已有器材（不计采购费）

器材	来源	采购费
Raspberry Pi 5主板、配套电源与散热器	学校借用	HK$0
microSD卡；ESP32-CAM及下载底座	已有	HK$0

本阶段验证安排

验证项目	通过依据
成品验收与机械排布	读电源铭牌，测屏幕/机身外廓、插头和吸口高度，确认拟用器件可安装。
视觉与单电池运行	确认持续取图、位置/朝向反馈及失联停车；测满载电流、温升与15-20分钟清扫目标。
自动回座与无线充电	自动进库、线圈对准并确认净充电；检查温升和充满终止。

审核意见：_____

审核人：_____ 日期：_____